



信息论基础

第一章 绪论

王晓湘
北京邮电大学
信息与通信工程学院
cpwang@bupt.edu.cn

课程介绍

问题一：如果地球即将毁灭，我们怎么能够在一张名片上写下地球文明全部的精髓，让其他的文明知道我们曾经怎样存在过？

$$1+1=2$$
$$E=MC^2$$
$$H=-\sum p_i \log p_i$$

——吴军



前Google高级资深研究员。原腾讯副总裁。计算机科学家、畅销书作家。
著有：《数学之美》、《浪潮之巅》、《文明之光》、《大学之路》



信息论的作用

信息论是帮助工程师从**全局**的观点观察和设计通信系统理论方法

- 信息论提供的是一系列支持通信实践的指导原则
- 利用香农信息论可以达到通信的最佳设计

信息论是从事信息**产业研究与开发**的必备知识

- 不掌握信息论的基本原理，就不能从全局着眼处理具体的技术问题



信息论的作用

近年来信息论在其他领域的应用获得很大的成功！

(The way of thinking from know-how to know-why)

- 电子信息领域：通信、计算机、信号处理和自动控制领域等

例：手机、电视机、互联网终端电脑、探月工程

- 人工智能：条件熵、信息增益、KL散度和交叉熵等概念应用广泛
- 大数据压缩：为大数据处理提供有力支持
- 经济学：衍生学科——信息经济学及经济信息学（量化基金）
- 生物学：广泛应用于生物数据的处理，如DNA序列的熵估计及压缩
- 医学：联系颇深，如压缩感知已广泛应用于医学图像领域
- 量子通信领域：薛定谔猫佯谬
- 信息熵与热力学熵的关系：麦克斯韦妖佯谬（孤立系统热力学熵增和信息熵熵减），



信息论与其它课程关系

专业课程

专业核心课程

通信原理

信息系统设计

信息网络建模与仿真

网络理论基础

数据科学基础

人工智能原理与技术

信息论

信息的度量

无失真信源编码定理
香农第一定理

限失真信源编码定理
香农第三定理

有噪信道编码定理
香农第二定理

•移动通信
•移动互联网
•物联网技术
•数据中心与云计算

•网络流量监测
•随机信号分析
•数字图像处理

•机器学习
•模式识别及应用
•生物信息基础

•信息处理与编码
•多元统计分析
•自然语言理解

•计算机视觉
•社会网络分析

•多媒体技术与应用
•数字音视频原理

•虚拟现实原理与技术
•音频信号处理

•移动多媒体

通信与网络类

智能类

媒体类

高等数学

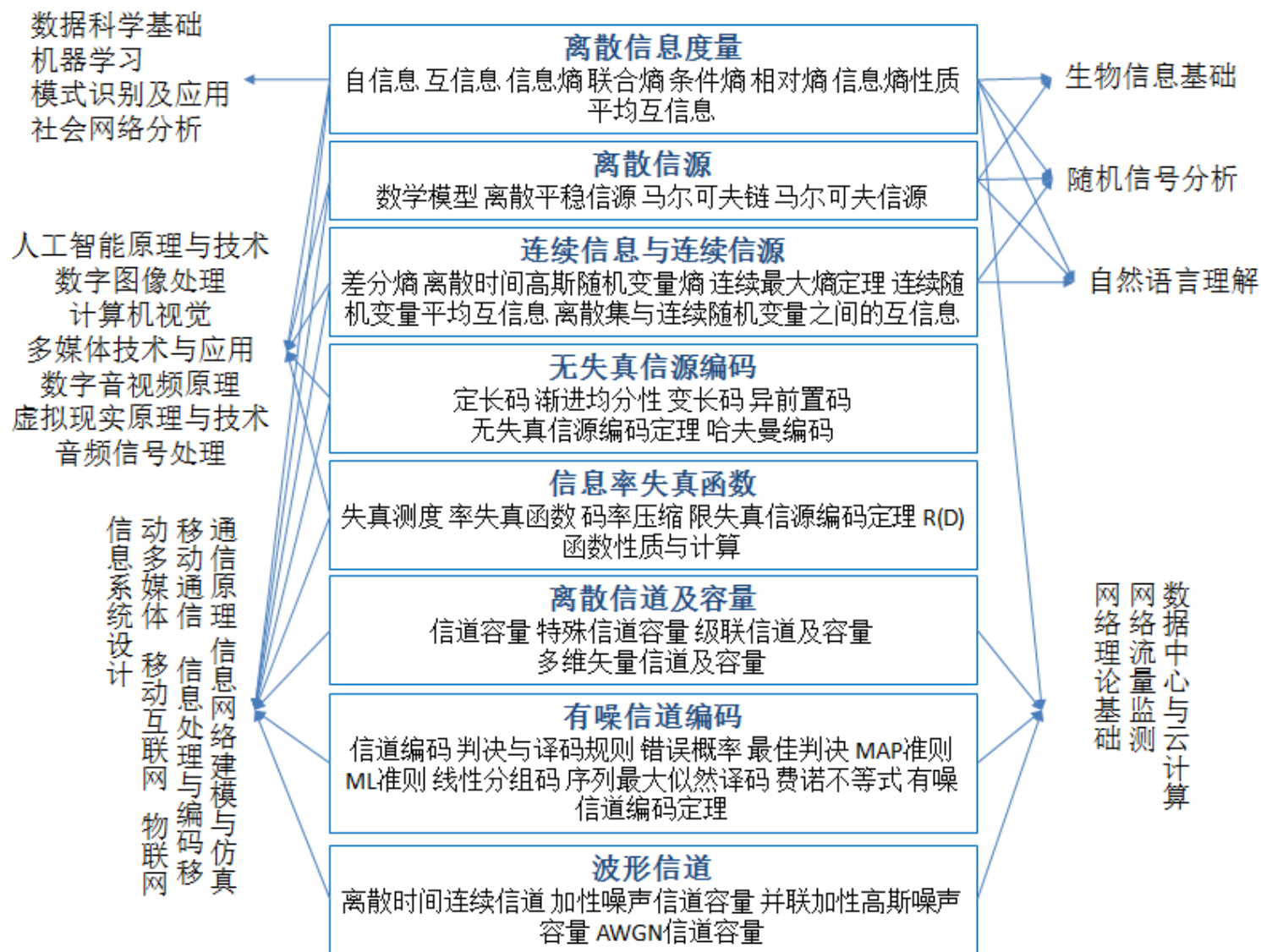
线性代数

概率论

随机过程



信息论与其它课程关系

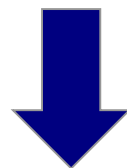


信息论的应用举例——输入法

输入一个汉字需要敲多少个键？



今天各种汉字输入法已经很成熟了，随便挑出一种主要的输入法比十几年前最好的输入法都要快、要准。



抛开具体的输入法，从理论上分析一下，输入汉字到底能有多快？

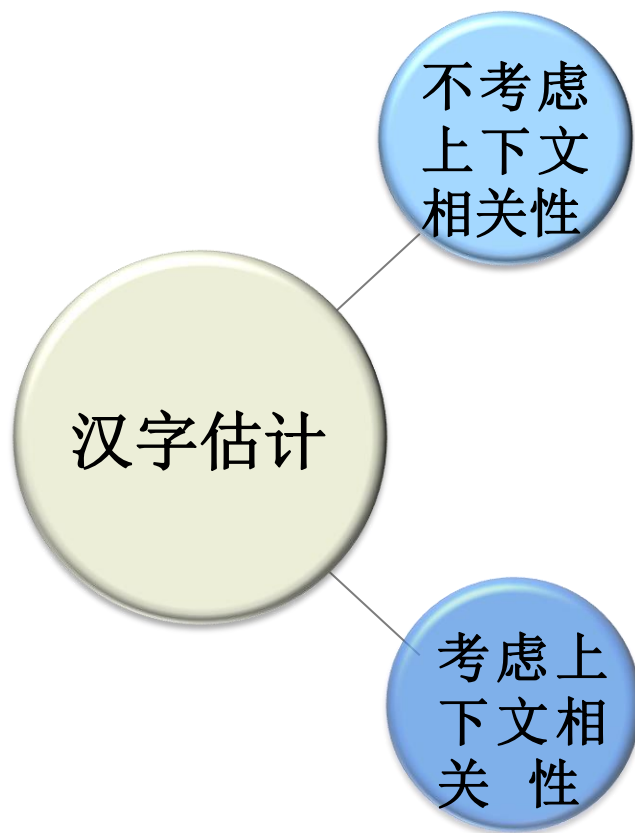


输入一个汉字（平均）需要敲多少个键？

- ☐ A 7个-8个
- ☐ B 5个-6个
- ☐ C 3个-4个
- ☒ D 1个-2个

提交

信息论的应用举例——输入法



- 以字为单位
- 以词组为单位统计，汉字的信熵是 8 比特作用
- ◆ 如果假定输入法能用 26 个字母输入一个汉字，那么每次键要敲 $8/4.7=1.7$ 次键， $\log 26=4.7$ 比特的信
- 如果一种输入方法能做到这一点，那么汉字的输入已经比英文快的多了到 6 比特作用

现在所有输入法都是基于词输入的内在原因

以词组为单位统计，汉字的信熵是 8 比特作用

如果假定输入法能用 26 个字母输入一个汉字，那么每次键要敲 $8/4.7=1.7$ 次键， $\log 26=4.7$ 比特的信

输入一个汉字只要敲 $6/4.7=1.3$ 次键

信息论的应用举例——输入法

但是，事实上没有一种输入方法接近这个效率！

为 2.56，只要基于拼音的输入法能利用上下文彻底解决一音多字的问题，平均每个汉字输入的敲键次数应该在 1.3 次左右，每分钟输入 100 个字完全有可能达到。

信息论的应用举例——输入法



◆ 主要原因

要接近**信息论给的这个极限**，就要对汉字的词组根据其词频进行特殊编码。

- ◆ 从认知科学的角度上讲，人一心无二用，使用各种复杂编码输入法的人在脱稿打字时的速度只有他在看稿打字时的一半到四分之一。因此，虽然每个字平均敲键次数少，但是打键盘的速度也慢了很多，总的并不快。

期待同学们学完信息论以后**开发出新的输入法！**



信息论的应用举例——股票预测

IBM公司达拉皮垂兄弟，从事信息论研究，最早改进最大熵模型算法，他们在九十年代初贾里尼克离开 IBM 后，和很多 IBM 语音识别，比如机器翻译，家都直接或间接地用到世界最大成功模型基金 (hedge fund) 公司----文艺复兴技术公司 (Renaissance Technologies)。

◆ 最大熵模型



信息论的应用举例——股票预测



决定股票涨落的因素可能有几十甚至上百种，而**最大熵方法**恰能找到一个同时满足成千上万种不同条件的模型。

达拉皮垂兄弟等科学家在那里，用于最大熵模型和其他一些先进的数学工具对股票预测，获得了**巨大的成功**。

从该基金 1988 年创立至今，它的净回报率高达**平均每年 34%**，远远超过**股神巴菲特的**旗舰公司伯克夏哈撒韦（Berkshire Hathaway）。1988-至今总回报是旗舰公司的13倍。



本章主要内容

1

信息的概念和主要特征

2

通信系统的模型

3

香农信息论概述

4

信息论的产生与发展

5

香农简介与学术风格



1.1 信息论的概念和主要特征

本节内容：

- ◆ 概述
- ◆ 信息的概念和主要特征
- ◆ 信息论的基本内容

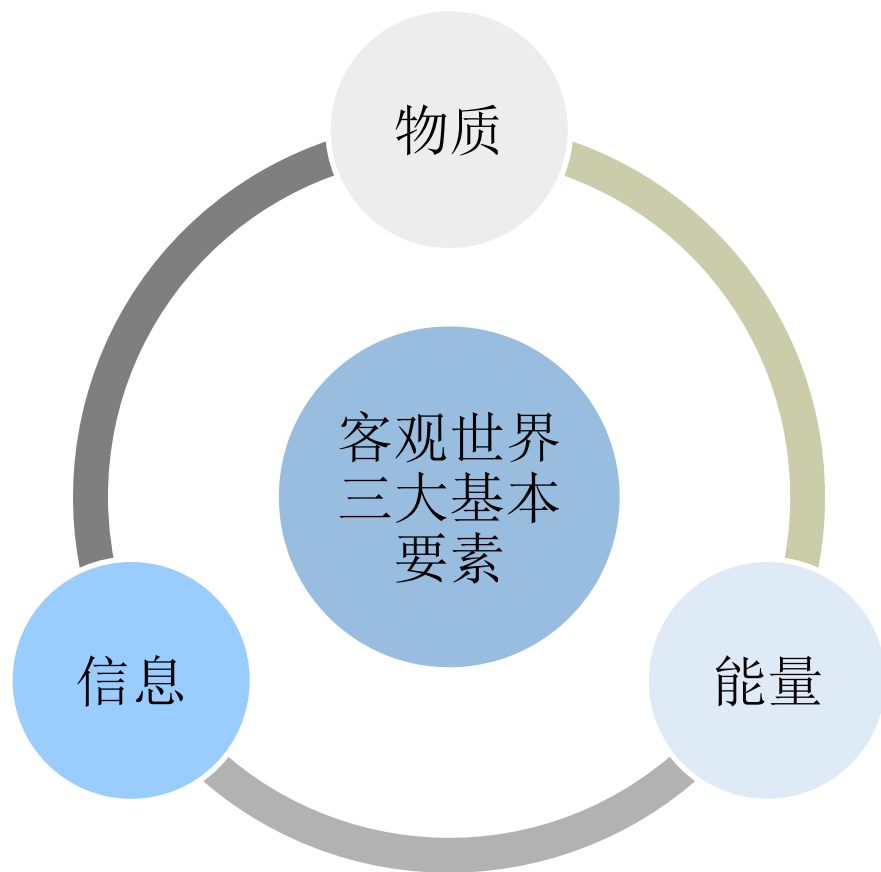


1.1.1 概述

信息时代社会的发展离不开**物质**（材料）、**能量**（能源）和**信息**资源。

美国学者欧廷格说：“**没有物质什么都不存在，没有能量什么都不发生，没有信息什么都没意义。**”

按理说，关于信息的课程应该象物理、化学、生物等课程一样，是基础课。但是，由于信息的**抽象性**以及当前人们且**对信息的认识并不完全清楚**，所以在当前只能是专业课。



1.1.2 信息论的概念和主要特征（1/6）

- 由于信息已成为许多专家学者争相研究的对象，而且**他们从不同的角度和侧面研究和定义信息**
- 据说到目前为止已有**上百种**信息的定义或说法
 - “信息是事物之间的差异”
 - “信息是物质与能量在时间与空间分布的不均匀性”
 - “信息是收信者事先不知道的东西”
 - “信息是人们对客观事物的认识和反映”等等
- 如前所述，由于当前还**没有一个公认的关于信息的定义**，但这并不影响我们对信息的基本特征的认识
- 信息有许多与物质、能量**相同**的特征
 - 例如信息可以**产生、消失、携带、处理和量度**
- 信息也有与物质、能量**不同**的特征
 - 例如，**信息可以共享**，可以无限制地复制等



1.1.2 信息论的概念和主要特征（2/6）

我们采用比较普遍的说法来描述广义信息：

- 信息是认识主体（**人、生物、机器**）所感受的和所表达的事物运动的状态和运动状态变化的方式。



1.1.2 信息论的概念和主要特征 (3/6)

• 信息的三个基本层次 •

✓ 语法(Syntactic)信息

是事物运动的状态和变化方式的外在形式，不涉及状态含义和效用。象语言学领域的“词与词的结合方式”，不考虑词的含义与效用。在语言学中称为语法学。语法信息还可细分为，概率信息、偶发信息、确定信息、模糊信息等

✓ 语义(Semantic) 信息

是事物运动的状态和变化方式的含义。在语言学里，研究“词与词的结合方式含义”的学科称为语义学

✓ 语用(Pragmatic)信息

是事物运动状态及其状态改变方式的效用。

研究语义信息要以语法信息为基础，研究语用信息要以语义信息和语法信息为基础。三者之间，语法信息是最简单、最基本的层次，语用信息则是最复杂、最实用的层次。



1.1.2 信息论的概念和主要特征（4/6）

□ 信息的三个层次——举例

- 有一个情报部门，其主要任务是对经济情报进行收集、整理与分析以提供给决策机构。该部门设立：信息**收集组**、**处理组**、**分析组**。



1.1.2 信息论的概念和主要特征 (5/6)

□信息的三个层次 & 香农信息论

香农信息论或经典信息论所研究的信息是**语法信息中的概率信息**。

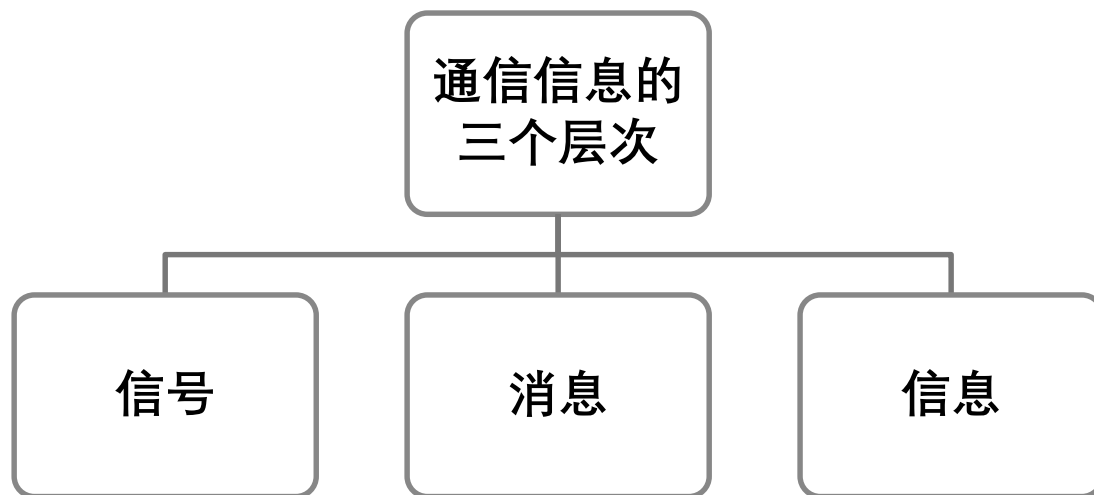
在研究信息理论时，排除了语义信息与语用信息的因素，先从语法信息入手解决当时最重要的通信工程一类的**信息传递问题**。

香农还把信源看成**具有输出的随机过程**，所以香农信息论研究的事物运动的状态和变化方式的外在形式是**遵循某种概率分布的随机事件**。



1.1.2 信息论的概念和主要特征（6/6）

□ 通信信息的三个层次



- **消息**是信息的携带者，**信息**包含于消息之中。
- **信号**是消息的载体，**消息**是信号的具体内容。

本章主要内容



信息的概念和主要特征



通信系统的模型



香农信息论概述



信息论的产生与发展



香农简介与学术风格



1.2 通信系统的模型

本节内容:

- ◆ 通信系统模型
- ◆ 提高通信系统性能指标的措施



1.2 通信系统的模型（1/5）

香农在1948年指出：

“通信的基本问题是在一点精确地或近似地恢复另一点所选择的**消息**。通常，这些消息是有含义的，即它对于某系统指的是某些物理的或概念的实体。**这些通信的语义方面与通信问题无关**，而重要的方面是实际消息是从一个可能消息集合中选择出的一条消息。”



1.2 通信系统的模型 (2/5)

- 从一个地方向另一个地方传送信息的系统
- 例如，电话、无线通信、电视、移动通信、计算机网等

通信系统



- 在某种意义上也可看成从现在向将来发送信息的通信系统
- 例如，磁盘或光盘驱动器、磁带记录器、视频播放器等

存储系统



1.2 通信系统的模型 (3/5)

通信的 基本问题

- 在一点精确地或近似地恢复另一点所选择的**消息**。(最早的**数字通信**)

通信的 三项性能指标

- 传输的有效性(**快**)
- 传输的可靠性(**好**)
- 传输的安全性(**安全**)



1.2 通信系统的模型（4/5）

有效性

- 信源代码应尽量短（如摩尔斯电码“点”代表出现频率最高的字母e）
- 信息传输应尽量快：即高的传信率和高频谱利用率

可靠性

- 传输差错要尽量少，对数字传输就是要求低的误码率

安全性

- 传输的信息不能泄露给未授权人



1.2 通信系统的模型（5/5）

1948年，香农（Claude Edwood Shannon, 1916-2001）
发表了《通信的数学理论》

《A Mathematical Theory of Communication》，BSTJ，
1948

标志着**信息论**的产生



1.2.1 通信系统模型介绍

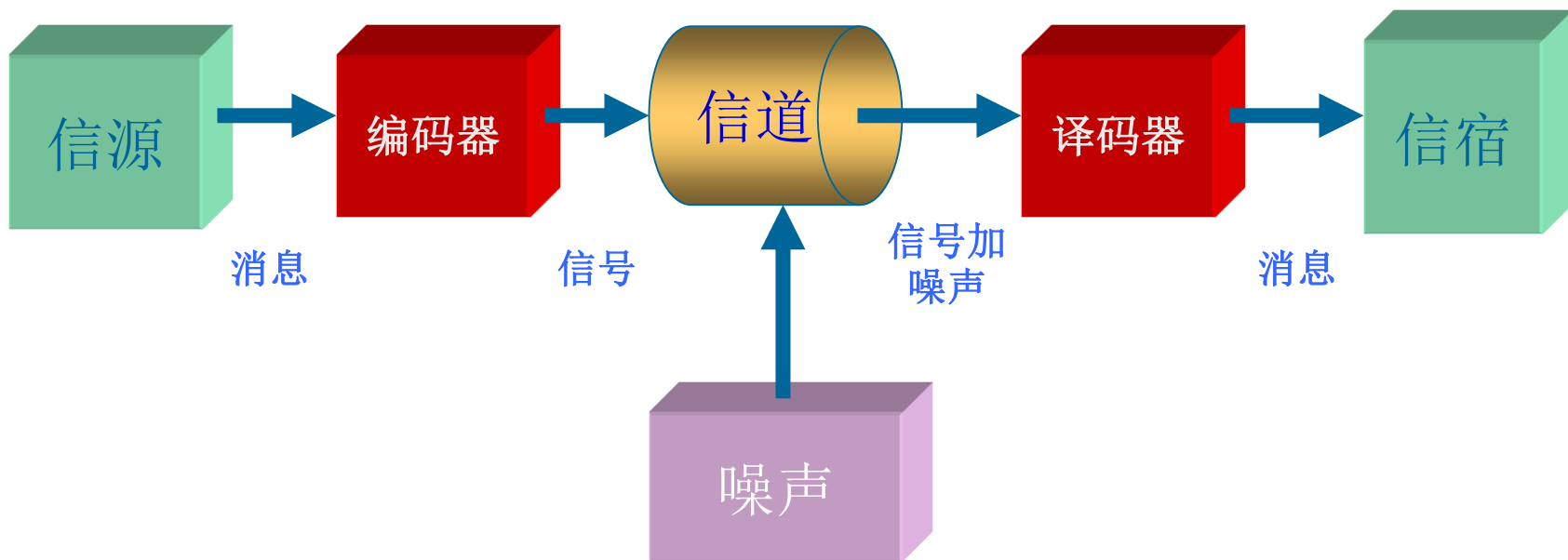


图1.2.1 通信系统模型

1.2.1 通信系统模型介绍—信源

信源 (information source)

□**定义：**直接产生消息或消息序列

□**分类：**

① 按输出符号的取值分类

- 离散信源：字母序列
- 连续信源：单一时间函数、其他变量混函数、两个或多个时间函数、多变量的多个函数等

② 按输出符号之间的依赖关系

- 无记忆信源：信源输出符号的概率与以前输出的**符号无关**
- 有记忆信源：信源输出符号的概率与以前输出的**符号有关**

□**核心问题：**信源的消息中所包含的信息量以及信息如何度量



1.2.1 通信系统模型介绍—编码器（1/5）

编码器(Encoder)

□功能：将消息变成适合于信道传输的信号

□组成：

- 1) 信源编码器 (source encoder)
- 2) 信道编码器 (channel encoder)
- 3) 调制器 (modulator)



编码器的组成

1.2.1 通信系统模型介绍—编码器（2/5）

1) 信源编码器

- 信源为离散信源，发出英文字母符号，若不进行信源编码，用二元符号传送，每字母需5个二元码符号

- 利用信源编码，可以减少传送每字母平均需二元码符号数（称平均码长），例如，如果减少到每字母需3个二元码符号，就提高了传输有效性

- 所以，信源编码也称信源压缩编码

提高
传输有效性

码符号集 $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$

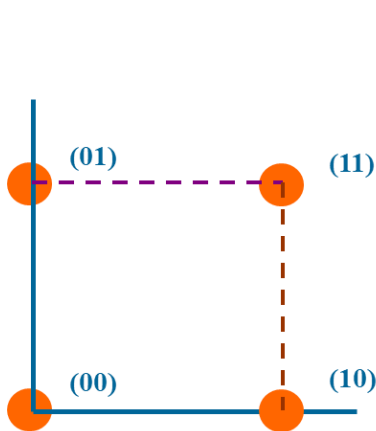


1.2.1 通信系统模型介绍—编码器（3/5）

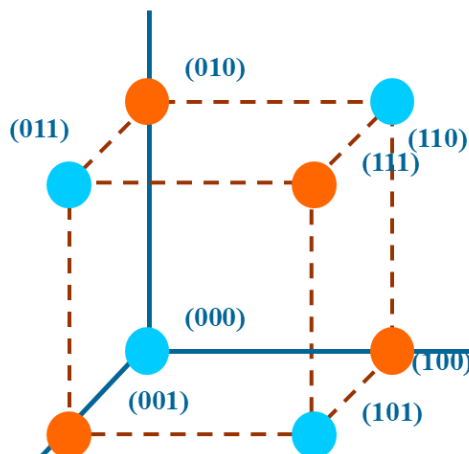
2) 信道编码器

功能：给信源编码符号增加冗余符号

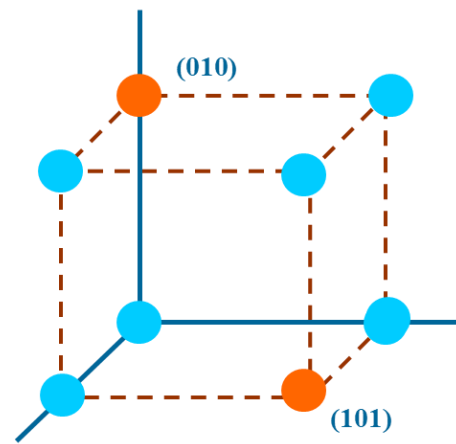
目的：提高传输可靠性



(a) 无检错



(b) 可检错 (奇校验)



(c) 可纠错(纠一个错)

1.2.1 通信系统模型介绍—编码器（4/5）

2) 信道编码器

信源编码输出直接传送，不能保证传输可靠性。利用信道编码对信源编码器的输出符号增加一些冗余符号，并让这些符号满足一定的数学规律，使传输具有纠错或检错能力。因为出现传输错误就会破坏这种数学规律，在接收端就会发现错误。

例如，最简单的奇偶纠错，将信源编码输出的每个码组的尾补一个1或0，使得整个码组“1”的个数为奇或偶（或模二加为1或0）。当传输发生奇数差错，打乱了“1”数目的奇偶性，从而可以检测出错误。实际这是最简单的检错方式，而实际的信道编码技术要复杂得多。



为什么要既做信源编码（去除冗余），又做信道编码（增加冗余）？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



1.2.1 通信系统模型介绍—编码器（5/5）

3) 调制器

功能：将编码器的输出符号变成适合信道传输的信号

目的：提高传输效率

详细说明：信道编码符号不能直接通过信道输出，要将编码器的输出符号变成适合信道传输的信号



1.2.1 通信系统模型介绍—信道

分类

狭义信道

广义信道

无噪声信道和有噪声信道

加性噪声和乘性噪声

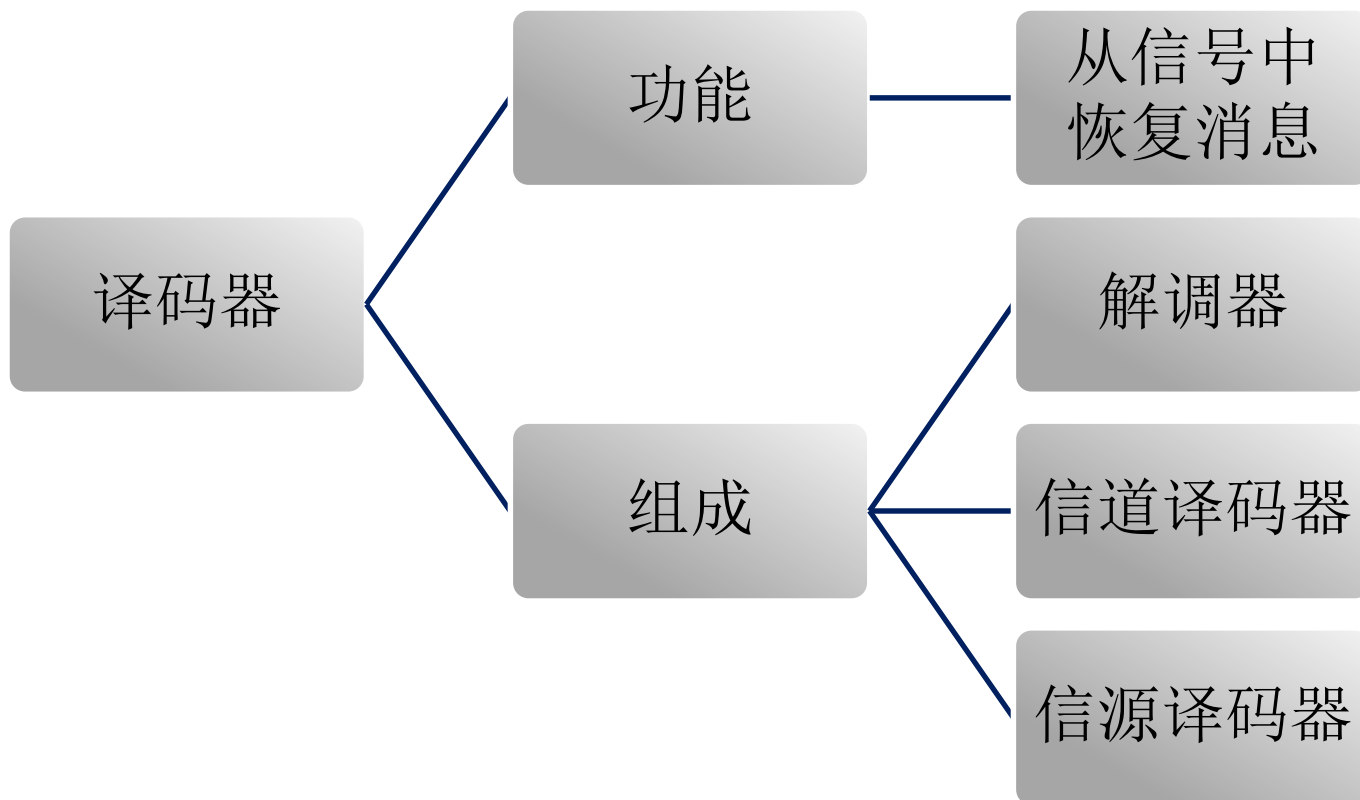
AWGN信道

在信息论中研究最多的是理想加性高斯白噪声（AWGN）信道

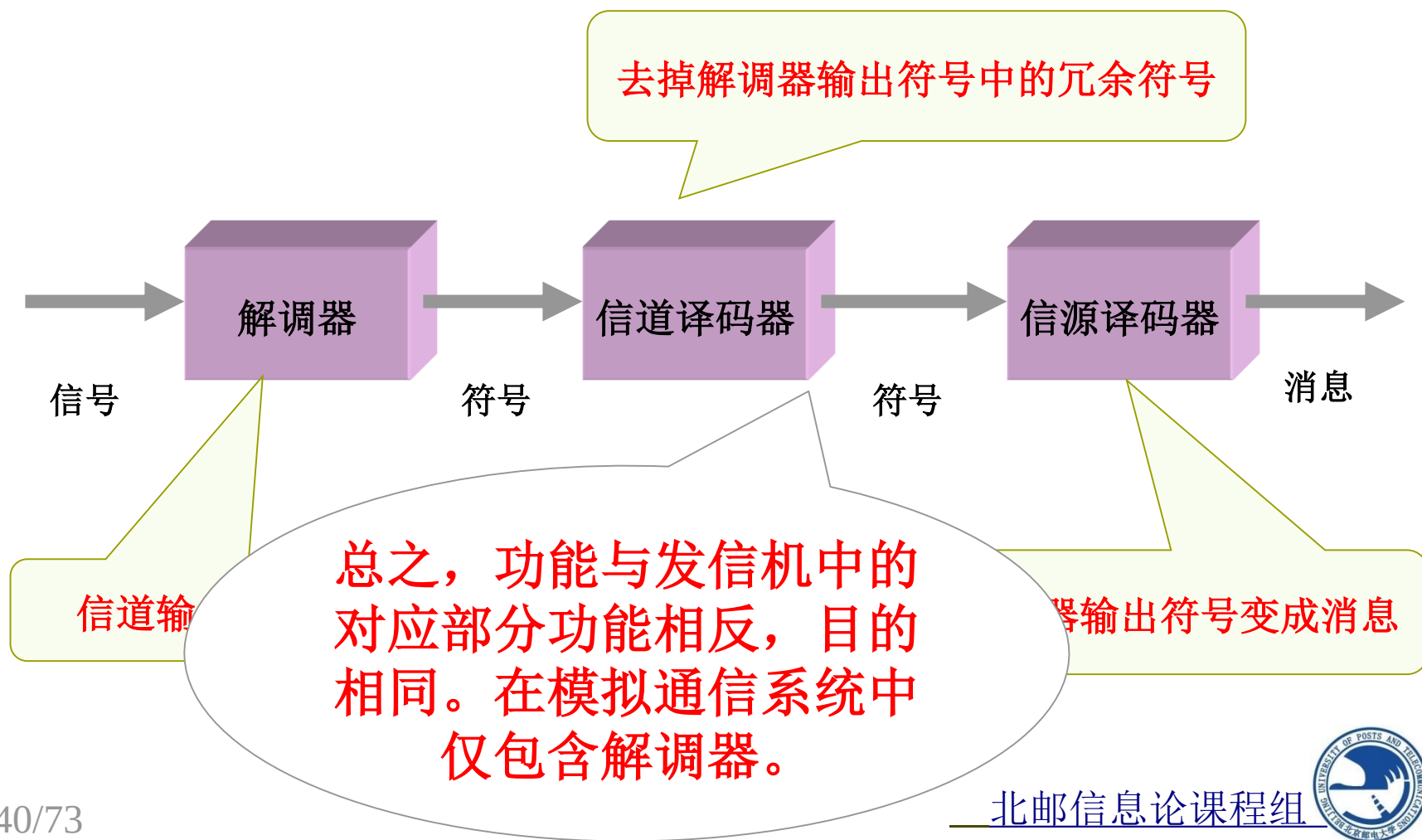
映信源与信宿的连接关系

原因是：根据中心极限定理，无数独立随机变量的和的分布趋近高斯分布，因此**高斯噪声普遍存在**，其次是高斯噪声是最难“对付”的噪声

1.2.1 通信系统模型介绍—译码器（1/2）



1.2.1 通信系统模型介绍—译码器（2/2）



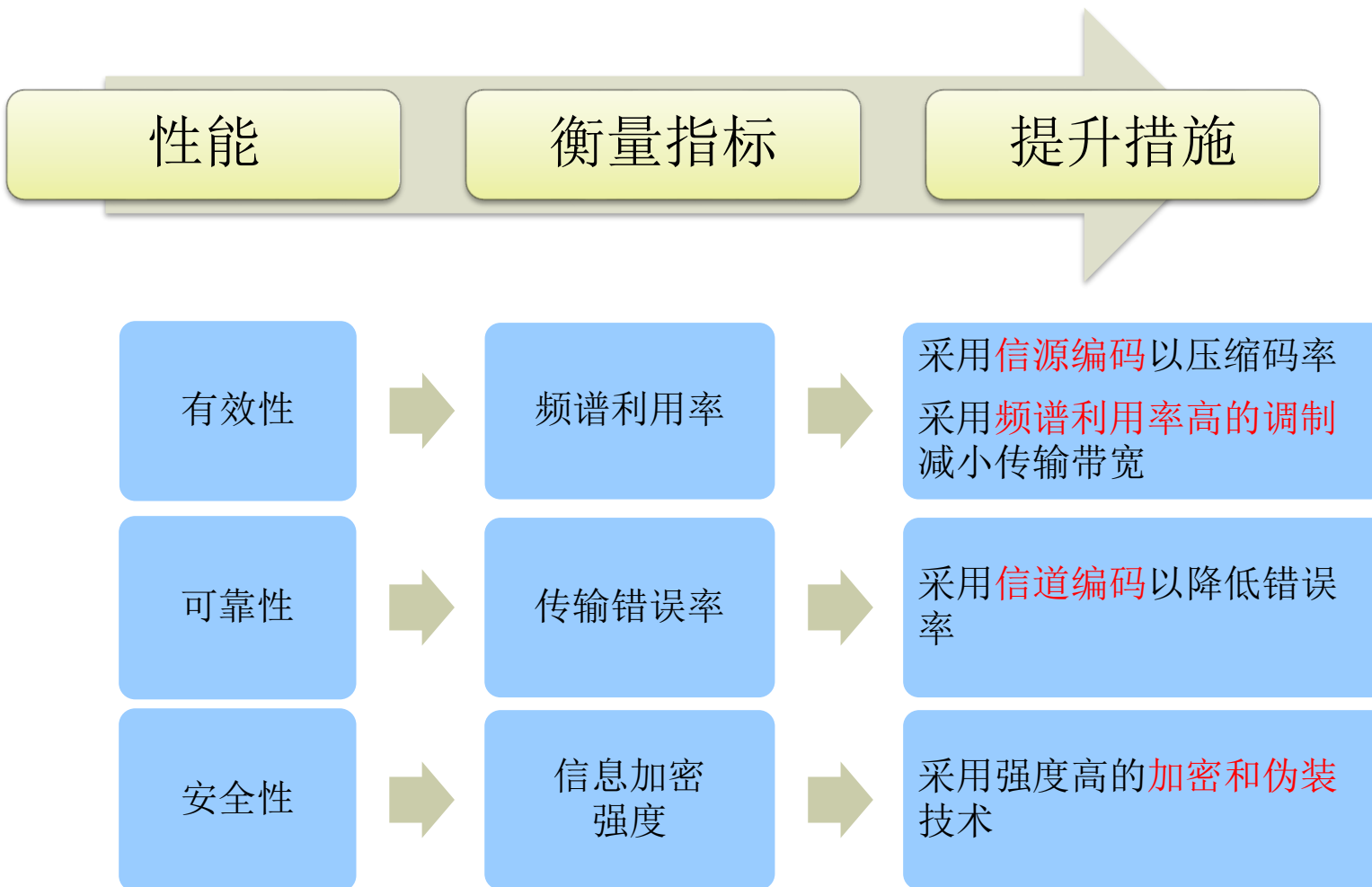
1.2.1 通信系统模型介绍—信宿

信宿的功能是接收信息

(视觉残留、压缩大幅度频率分量附近的信号)



1.2.2 提高通信系统性能指标的措施



本章主要内容



信息的概念和主要特征



通信系统的模型



香农信息论概述



信息论的产生与发展



香农简介与学术风格



1.3 香农信息论概述

本节内容：

- ◆ 香农信息论研究的主要问题
- ◆ 信息论的特点



1.3.1 香农信息论研究的主要问题（1/5）



1. 关于信源以及信息的含义和度量

2. 无失真信源编码定理（香农第一定理）

3. 关于信道容量与信息的可靠传输

4. 信息率失真理论（数据压缩的理论基础）

1.3.1 香农信息论研究的主要问题（2/5）

1. 关于信源以及
信息的含义和度量

信源限制为具有
某一先验概率的随机过程

熵作为信源
平均不确定性的度量



1.3.1 香农信息论研究的主要问题（3/5）

2. 无失真信源编码定理 （香农第一定理）

如果编码后的信源序列信息传输速率不小于信源的熵，则可实现无失真编码，反之，不存在无失真编码。



1.3.1 香农信息论研究的主要问题（4/5）

3. 关于信道容量与信息的可靠传输

有噪信道编码定理（香农第二定理）：
如果信息传输速率小于信道容量，则
总可找到一种编码方式使得当编码序列
足够长时传输差错任意小，反之不
存在使差错任意小的编码。



1.3.1 香农信息论研究的主要问题（5/5）

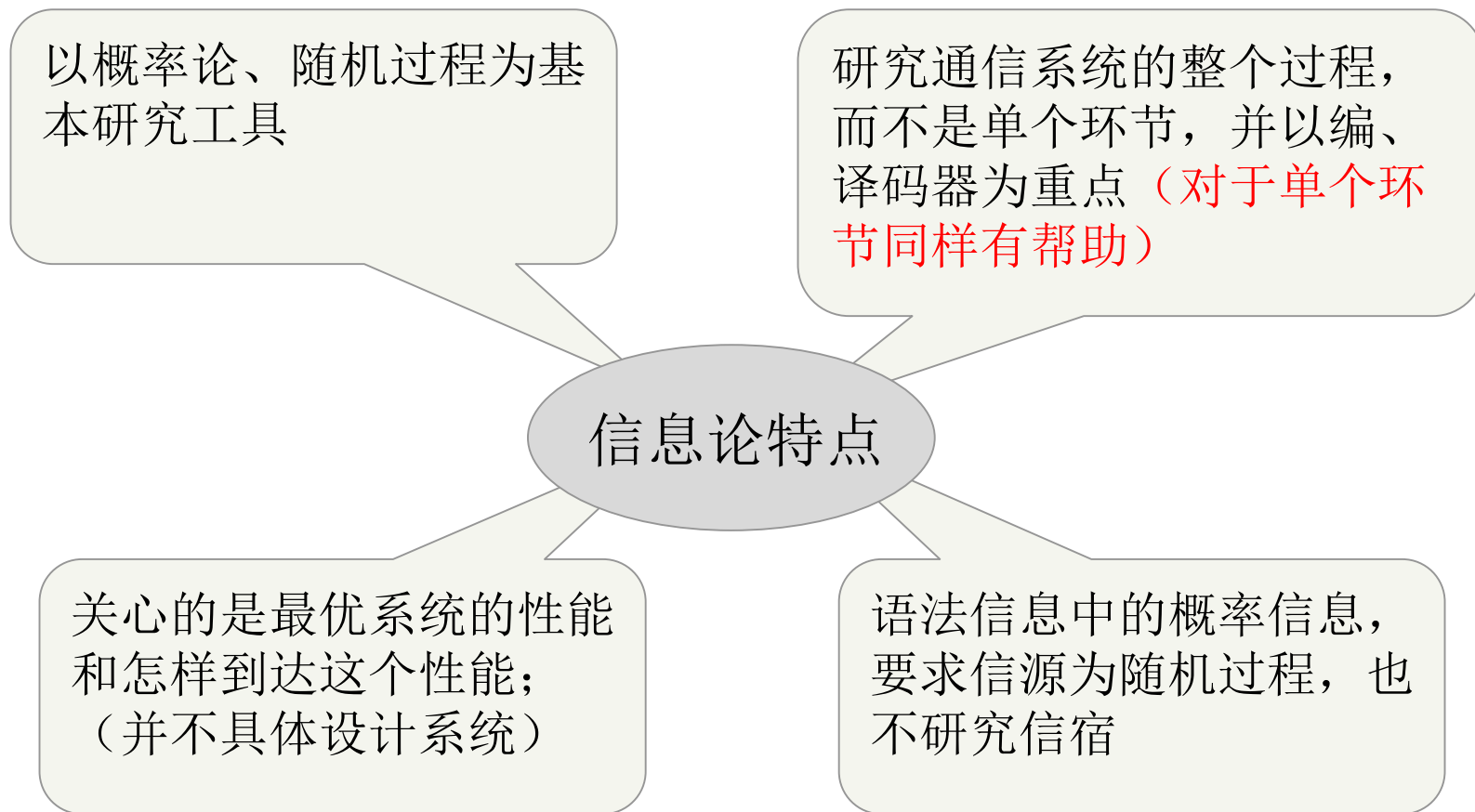
4. 信息率失真理论 （数据压缩的理论基础）

信源限失真信源编码定理（香农第三定理）：对任何失真测度 $D \geq 0$ ，只要码字足够长，总可找到一种编码，使得当编码后信息传输率在 $\geq R(D)$ 时，码的平均失真 $d \leq D$ 。 $R(D)$ 称为信息率失真函数。

熵另一种等价描述：对任何失真测度 $D \geq 0$ ，平均失真 $d \leq D$ ，那么编码后信息传输率 $\geq R(D)$ 。 $R(D)$ 是满足失真准则的最小的平均码长



1.3.2 信息论的特点



本章主要内容



信息的概念和主要特征



通信系统的模型



香农信息论概述



信息论的产生与发展



香农简介与学术风格



1.4 信息论的产生与发展

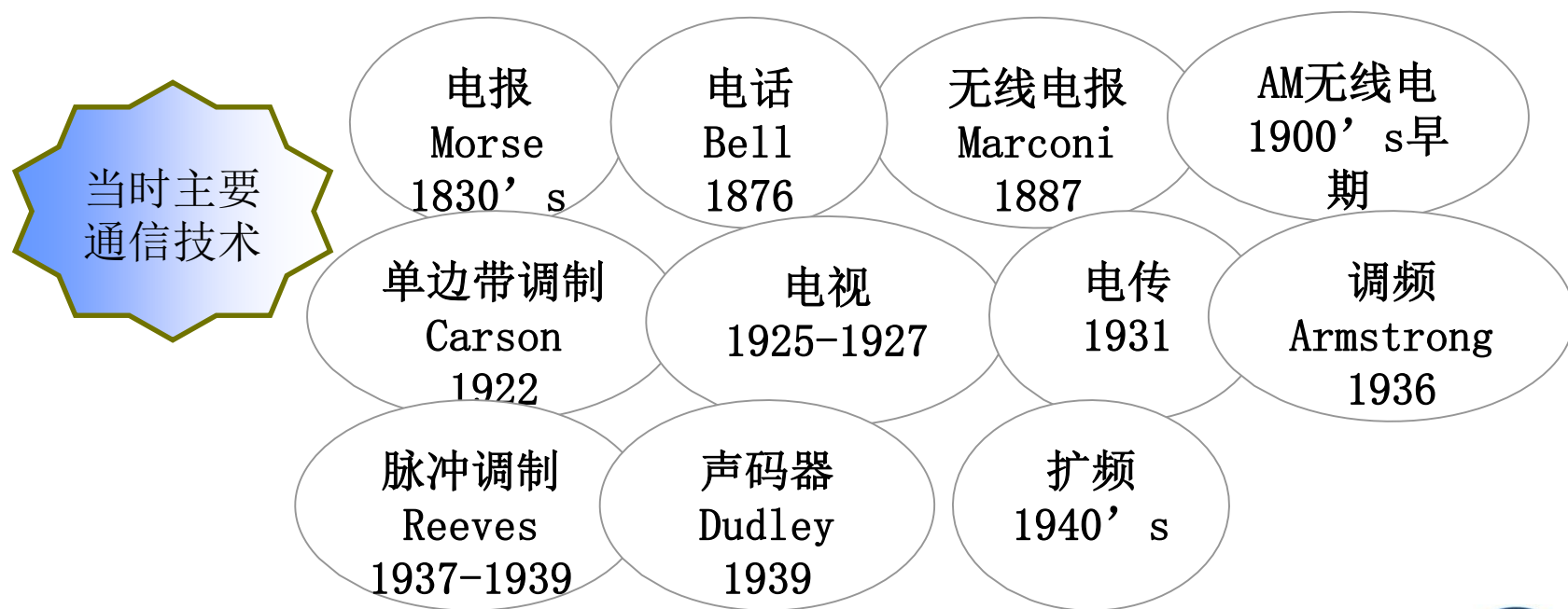
本节内容：

- ◆ 理论背景
- ◆ 技术背景
- ◆ 香农的主要工作
- ◆ 香农信息论的发展



1.4.1 技术背景

- 香农的信息论的创立主要是由于香农的杰出贡献，但也与当时的技术发展背景和前人的工作密不可分
- 当时通信理论与技术已有较大发展



1.4.2 理论背景

1948年以前，Nyquist、Hartley等人也做了许多有影响的工作

- ✓ 例如Nyquist发现传输速率正比于在单位时间信号电平数目的对数（1924）
- ✓ Hartley提出“传输速率”，“码间干扰”，“系统传输信息的容量”等术语
- ✓ Wiener, Rice等人把随机过程作为通信工程师的工具

所有这些都为信息理论的建立产生了重要影响



1.4.3 香农的主要工作

1948年，发表
《通信的数学理论》，奠定了信息论的理论基础

1956年，发表 *The Zero-Error Capacity of a Noisy Channel*（《噪声信道的零差错容量》），开创了零差错容量的研究领域；

1959年，发表 *Coding Theorem for a Discrete Source with a Fidelity Criterion*（《在保真度准则下的离散信源编码定理》），推动了信息率失真理论研究

1961年，发表 *Two-Way Communication Channels*（《双路通信信道》），从而开拓了多用户理论的研究



1.4.4 香农信息论的发展（1/3）

1. 无损数据压缩

- ❑ 理论基础是香农第一定理
- ❑ Huffman解决了固定到可变长度信源编码最小平均码长的码的构造，即Huffman编码
- ❑ 由A. Lempel和J. Ziv提出的方法（L-Z算法）
- ❑ 由F. Willemss等提出了文本树加权编码方法
- ❑ D. Slepian和J. Wolf提出相关信源编码是数据压缩理论的最重要的进展之一



1.4.4 香农信息论的发展（2/3）

2. 可靠传输

- 理论基础是香农第二定理
- S. Arimoto和R. Blahut提出计算离散无记忆信道容量的迭代算法
- 在高斯信道的研究方面
- 信道编码定理方面
- 香农计算了有约束信道（香农称做离散无声信道）的容量，并成为有约束序列编码的理论基础
- 零差错信道容量是香农开辟的另一个研究领域
- 多用户信息论的理论



1.4.4 香农信息论的发展（3/3）

3. 有损数据压缩

- 多用户信息论的理论
- 理论基础是信息率失真理论
- 率失真函数
- 编码定理
- 通用有损数据压缩
- 多端数据压缩等



本章主要内容



信息的概念和主要特征



通信系统的模型



香农信息论概述



信息论的产生与发展



香农简介与学术风格



1.5 香农简介与学术风格

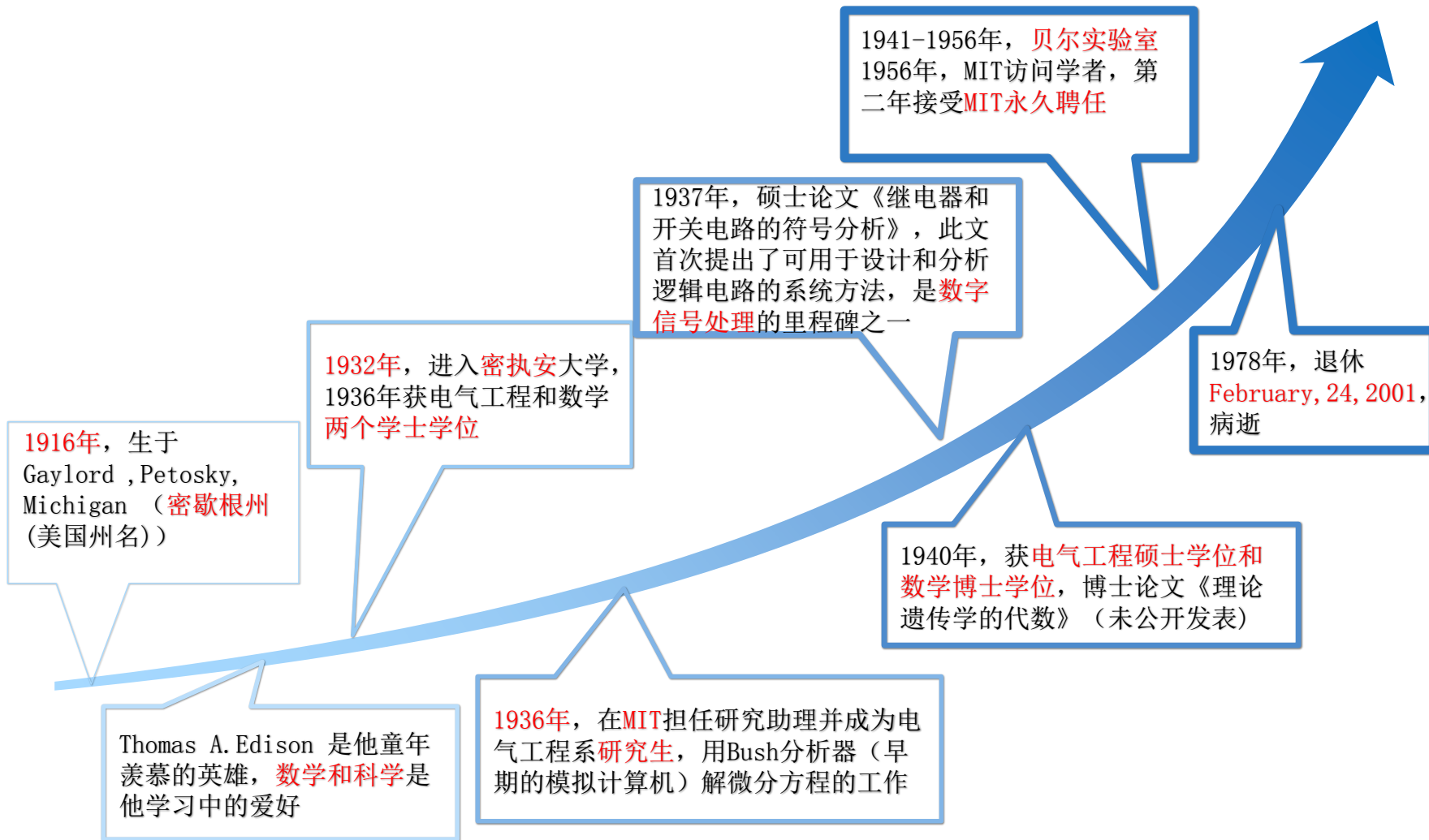
本节内容：



- ◆ 香农生平
- ◆ 香农学术风格



1.5.1 香农生平简介



1.5.2 香农学术风格

个性化的科学

一段时间内集中
引他的问题——且

香农信息论思维方式的启发

对纷繁复杂的工程系统进行尽可能简化同时又抓住了本质的数学抽象，通过数学工具对抽象后的模型进行分析，得到性能边界，然后再用这种性能边界反馈给工程系统，去指导下一步的工程实践得到工程系统性能改善，以这种理论与实践相互配合的方式，不断地循环螺旋式上升，达到工程系统的改进。

大数学家Kolmogorov总结了香农作为一个学者的才华，他说：“在科学时代，当人的知识越来越专业化的时候，香农是科学家的一个卓越的典范。他把深奥而抽象的数学思想和一个概括的同时又很具体的对关键技术问题的理解结合起来。他被认为是最近几十年最伟大的工程师之一，同样也被认为是最伟大的数学家之一。”



本课程的要求



掌握熵与互信息的概念、性质与计算

掌握离散信源、马尔可夫信源熵的计算

掌握离散信源编码定理与Huffman编码方法

掌握离散信道传输错误概率的计算与编译码准则

掌握特殊离散信道与高斯信道容量的计算



参考资料:

- [1] 田宝玉等. 信息论基础(第二版). 人民邮电出版社, 2016.
- [2] 陈运等. 信息论与编码(第四版), 电子工业出版社, 2023.
- [3] 赵生妹. 信息论基础与应用(第二版), 清华大学出版社, 2022.
- [4] 牛凯..语义信息论. 龙门书局, 2025.
- [5] 周炯槃. 《信息理论基础》, 人民邮电出版社, 1993
- [6] Yury Polyanskiy, Yihong Wu, Information Theory—From Coding to Learning, Cambridge University Press, 2022.
- [7] Thomas M. Cover, Joy A. Thomas, Elements of Information Theory (Second Edition), John Wiley & Sons Inc., 2006.
- [8] Claude E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication”, The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October, 1948.



本节小测：评估通信系统性能的指标有哪几项？

☒ A 有效性

☒ B 可靠性

☐ C 稳定性

☒ D 安全性

提交

课程支撑的毕业要求

□支撑毕业要求指标点1.5：本课程为通信系统的信息处理提供专业基础知识，包括相关概念、一般原理，并且教授运用专业知识分析解决实际工程问题的方法。

□支撑毕业要求指标点2.3：本课程为分析信息与通信领域复杂工程问题提供基础知识，包括问题抽象与建模、模型合理性论证、理论性能分析等。



谢谢

